

Analisis Variasi Komposisi Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan Serat Ijuk (*Arenga pinnata*) Bermatriks Resin Poliester terhadap Koefisien Penyerapan Suara



MAULIANA

H021221067



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**Analisis Variasi Komposisi Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan Serat
Ijuk (*Arenga pinnata*) Bermatriks Resin Poliester terhadap Koefisien
Penyerapan Suara**

**MAULIANA
H021221067**



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Analisis Variasi Komposisi Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan Serat
Ijuk (*Arenga pinnata*) Bermatriks Resin Poliester terhadap Koefisien
Penyerapan Suara**

MAULIANA
H021221067

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Fisika

pada

**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

Analisis Variasi Komposisi Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan Serat Ijuk (*Arenga pinnata*) Bermatriks Resin Poliester terhadap Koefisien Penyerapan Suara

MAULIANA
H021221067

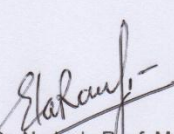
Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada 05 Agustus 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Fisika
Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan :
Pembimbing,


Prof. Dr. Nurfaela Rauf, M.Sc.
NIP. 196006241986012001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Fisika


Prof. Dr. Rer-nat. Wira Bahari Nurdin
NIP. 196709231991031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Variasi Komposisi Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan Serat Ijuk (*Arenga pinnata*) Bermatriks Resin Poliester terhadap Koefisien Penyerapan Suara" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc sebagai Pembimbing Utama. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 Agustus 2026



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Variasi Komposisi Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan Serat Ijuk (*Arenga pinnata*) Bermatriks Resin Poliester terhadap Koefisien Penyerapan Suara”. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak, segala tantangan tersebut dapat teratasi.

Keberhasilan penulis sampai pada tahap penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang secara konsisten memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat berharga ini, dengan penuh kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, ibunda **Masdiana**, terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan, kasih sayang, limpahan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, serta dukungan tanpa batas telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Teruntuk ayahanda penulis **Basri**, terima kasih untuk selalu bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk menghidupi anak-anaknya dengan cara apapun itu.
2. Kepada saudara/i saya; **Aguswanto**, **Maulatriana**, dan **Ardillah Samudra**, yang memberikan kasih sayang serta kebersamaan yang selalu menemani langkah penulis, terutama sang kakak **Adjis Wan** dan adik **Fitra Ardiansha**, terima kasih karena telah menghidupi penulis selama berkuliah serta memberikan dukungan kepada penulis.
3. Kepada **keluarga** penulis yang tak dapat di sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
4. **Prof. Dr. Nurlaela Rauf. M.Sc.**, selaku pembimbing utama penulis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya ditengah kesibukan untuk senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan tugas akhir ini.
5. **Bapak Bannu, S.Si, M.Si** dan Ibu **Prof. Dr. Sri Suryani, DEA** selaku dosen penguji. Terima kasih atas segala waktu yang diluangkan untuk mengevaluasi, serta atas segala kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi akademik dan tata usaha Program Studi Fisika serta Fakultas MIPA, atas segala bantuan, pelayanan yang baik, dan kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam mengurus seluruh proses administrasi dan perizinan sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada orang istimewa dalam hidup penulis **Mujal Nailong** terima kasih banyak karena selalu menemani langkah penulis, memberikan ide tugas akhir untuk penulis, menemani penulis, selalu ada disetiap penulis membutuhkan apapun. Tanpa orang istimewa ini mungkin penulis belum bisa sampai pada tahap ini.
8. Sahabat-sahabat terdekat penulis semasa SMP penulis **Ayu Andira, dan Juni**. Terima kasih karena meskipun kini telah mempunyai kesibukan yang berbeda, kalian senantiasa meluangkan waktu untuk bertukar kabar,

- memberikan dukungan moral, dan juga senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Sahabat-sahabat terdekat penulis semasa SMA penulis **Nurhayany Rahman, dan Atun**. Terima kasih karena meskipun kini telah menempuh jalan dan kesibukan yang berbeda, kalian senantiasa meluangkan waktu untuk bertukar kabar dan memberikan dukungan moral kepada penulis hingga berhasil meraih gelar sarjana ini.
 10. Kepada sahabat terdekat penulis semasa perkuliahan: **Putra, Rifki, Daniel, dan Suardi**. Terima kasih atas solidaritas, kebersamaan, dan bantuan yang tak ternilai harganya. Setiap canda tawa yang kalian berikan menjadi energi positif bagi penulis untuk terus melangkah hingga berhasil meraih gelar sarjana.
 11. Kepada **Sinur, Lulu, Balqis** dan teman-teman **EM122ION** yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis, menjadi teman yang melewati banyak hal dalam perjalanan penulis.
 12. Seluruh teman-teman seperjuangan **Fisika 2022, Algun, Lani, aksa** dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, dan dukungan yang telah terjalin sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita semua kedepannya.
 13. kepada **Kak Yuni** terima kasih telah menjadi tempat bertanya dan pemberi solusi untuk penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
 14. Kepada **Aini**, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi teman bimbingan, seminar hasil hingga mencapai gelar bersama.
 15. Kepada **KIP Kuliah** terima kasih telah membantu dengan memberikan beasiswa hingga selesai kepada penulis.
 16. Terakhir yang tak kalah penting, penulis ingin mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri. Terima kasih sudah kuat, sabar dan tidak menyerah meskipun sering kali merasa lelah, penuh tekanan dan memiliki keraguan terhadap diri sendiri. Terima kasih telah bekerja sama dan menahan kantuk, berusaha melawan rasa malas, dan bangkit dari setiap revisi yang ada. Saya sangat bangga pada diri saya sendiri yang telah berjuang hingga mencapai titik ini.

Penulis,

Mauliana

ABSTRAK

MAULIANA. Analisis Variasi Komposisi Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan Serat Ijuk (*Arenga pinnata*) Bermatriks Resin Poliester terhadap Koefisien Penyerapan Suara “(dibimbing oleh Nurlaela Rauf.)”

Kebisingan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kenyamanan manusia. Material peredam suara konvensional seperti *rockwool* cenderung mahal dan kurang ramah lingkungan. Sabut kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan serat ijuk (*Arenga pinnata*) merupakan serat alam yang berpotensi digunakan sebagai material akustik alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi sabut kelapa dan serat ijuk dengan matriks resin poliester terhadap nilai koefisien penyerapan suara, membandingkan performa material komposit dengan material serat tunggal, serta mengkaji morfologi komposit untuk menjelaskan hubungan antara struktur material dan karakteristik penyerapan suara. Lima sampel komposit dengan ketebalan 2 cm dan diameter 10 cm dibuat menggunakan variasi komposisi serat yang berbeda, dengan jumlah resin poliester sebesar 45 ml pada setiap sampel. Pengukuran koefisien penyerapan suara dilakukan menggunakan tabung impedansi dua mikrofon berdasarkan standar ASTM E1050-98 dan ISO 10534-2 pada rentang frekuensi 200 Hz-1600 Hz. Nilai koefisien penyerapan suara tertinggi diperoleh pada sampel A sebesar 0,32 pada frekuensi 1600 Hz, kemudian sampel B 0,30, sampel C 0,24, sampel D 0,25, dan terendah sampel E 0,17. Berdasarkan standar kerapatan JIS A 5908 tipe 8, hanya sampel B yang memenuhi rentang kerapatan dengan nilai 0,40 g/cm³. Variasi komposisi serat memengaruhi kemampuan penyerapan suara pada material komposit. Dominasi sabut kelapa menghasilkan koefisien penyerapan suara yang lebih tinggi karena struktur selulosa yang berpori dan fleksibel. Sebaliknya, serat ijuk yang lebih kaku dan padat cenderung menurunkan porositas dan efektivitas penyerapan suara. Kombinasi kedua serat menghasilkan performa akustik yang cukup baik, namun belum menunjukkan kemampuan penyerapan suara yang lebih tinggi dibandingkan komposit berbasis sabut kelapa murni.

Kata kunci: sabut kelapa, serat ijuk, resin poliester, koefisien penyerapan suara, tabung impedansi.

ABSTRACT

MAULIANA. Analysis of Variation in Composition of Coconut Coir (*Cocos nucifera* L.) and Ijuk Fiber (*Arenga pinnata*) with Polyester Resin Matrix on Sound Absorption Coefficient “(supervised by Nurlaela Rauf.)”

Noise has a negative impact on human health and comfort. Conventional soundproofing materials such as rockwool tend to be expensive and less environmentally friendly. Coconut fiber (*Cocos nucifera* L.) and palm fiber (*Arenga pinnata*) are natural fibers that have the potential to be used as alternative acoustic materials that are economical and sustainable. This study aims to determine the effect of variations in the composition of coconut fiber and palm fiber with a polyester resin matrix on the sound absorption coefficient value, compare the performance of the composite material with a single fiber material, as well as examine the morphology of the composite to explain the relationship between material structure and sound absorption characteristics. Five composite samples with a thickness of 2 cm and a diameter of 10 cm were made using different fiber composition variations, with the amount of polyester resin of 45 ml in each sample. The sound absorption coefficient measurements were carried out using a two-microphone impedance tube based on ASTM E1050-98 and ISO 10534-2 standards in the frequency range of 200 Hz-1600 Hz. The highest sound absorption coefficient value was obtained in sample A at 0.32 at a frequency of 1600 Hz, then sample B 0.30, sample C 0.24, sample D 0.25, and the lowest sample E 0.17. Based on the JIS A 5908 type 8 density standard, only sample B meets the density range with a value of 0.40 g/cm³. Variations in fiber composition affect the sound absorption capacity of the composite material. The dominance of coconut fiber results in a higher sound absorption coefficient due to the porous and flexible cellulose structure. Conversely, the stiffer and denser palm fiber tends to reduce porosity and sound absorption effectiveness. The combination of the two fibers produces quite good acoustic performance, but has not shown a higher sound absorption capacity than pure coconut fiber-based composites.

Keywords: coconut coir, ijuk fiber, polyester resin, sound absorption coefficient, impedance tube.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II METODE PENELITIAN.....	4
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian	4
2.2 Alat dan Bahan Penelitian	4
2.3 Prosedur Penelitian	4
2.3.1 Preparasi Sabut Kelapa dan Serat Ijuk	4
2.3.2 Pembuatan Komposit	5
2.3.3 Uji Nilai Koefisien Penyerapan Suara.....	6
2.4 Bagan Alir Penelitian	8
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	9
3.1 Material Akustik	9
3.2 Pengukuran Penyerapan Suara	10
3.3 Morfologi Sampel Akustik	15
BAB IV PENUTUP.....	18
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	21
RIWAYAT HIDUP	25

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
Tabel 1. Komposisi pembuatan komposit sabut kelapa dan serat ijuk dengan matriks resin poliester	6
Tabel 2. Data hasil kerapatan pada sampel yang diuji	10
Tabel 3. Perbandingan koefisien penyerapan suara material akustik berbasis serat alam dari berbagai referensi.....	17

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
Gambar 1. Preparasi sabut kelapa dan serat ijuk	5
Gambar 2. Pembuatan material akustik.....	5
Gambar 3. Diagram tabung impedansi untuk pengukuran koefisien penyerapan suara (metode dua mikrofon) sesuai dengan ASTM E1050-98 dan ISO 10534-2	6
Gambar 4. Sampel material akustik serat ijuk dan sabut kelapa dengan variasi komposisi.....	9
Gambar 5. Grafik koefisien penyerapan suara sampel A.....	11
Gambar 6. Grafik koefisien penyerapan suara sampel B.....	12
Gambar 7. Grafik koefisien penyerapan suara sampel C	12
Gambar 8. Grafik koefisien penyerapan suara sampel D	12
Gambar 9. Grafik koefisien penyerapan suara sampel E.....	13
Gambar 10. Grafik hubungan frekuensi (Hz) terhadap koefisien penyerapan suara (α) menggunakan variasi komposisi	14
Gambar 11. Hasil morfologi sampel	16

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Dokumentasi pembuatan sampel.....	21
2. Hasil variasi sampel	22
3. Proses pengukuran nilai koefisien penyerapan suara.....	23
4. Melihat morfologi sampel	23
5. Grafik data hasil koefisien penyerapan suara	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebisingan telah menjadi salah satu tantangan utama dalam lingkungan seiring dengan perkembangan aktivitas manusia, baik pada sektor industri, perumahan, maupun berbagai fasilitas umum. Kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia, seperti gangguan pendengaran, stres, serta penurunan produktivitas (Nikon & Elvaswer, 2023; Nurhasna & Rauf, 2024). Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kebisingan adalah dengan menggunakan material akustik yang mampu menyerap energi suara. Kemampuan suatu material dalam menyerap suara dinyatakan melalui koefisien penyerapan suara, yang menunjukkan seberapa efektif material tersebut dalam meredam gelombang suara pada frekuensi tertentu (Rezita et al., 2019). Oleh karena itu, pengembangan material peredam suara yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan yang semakin penting.

Seiring dengan kebutuhan tersebut, berbagai penelitian telah mengembangkan material akustik berbasis serat alami dan limbah pertanian sebagai alternatif pengganti bahan sintetis. Rezita et al. (2019) menunjukkan bahwa ampas singkong memiliki nilai koefisien penyerapan suara yang tinggi dengan nilai mencapai 0,98, sementara Nikon & Elvaswer (2023) menyatakan bahwa serat tandan kosong kelapa sawit mampu mencapai nilai koefisien penyerapan suara hingga 0,99. Selain itu, jerami padi juga memiliki kemampuan penyerapan suara yang baik dengan nilai koefisien penyerapan suara mencapai 0,93 dan telah memenuhi standar ISO 11654 (Nurhasna & Rauf, 2024). Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan adanya variasi kemampuan penyerapan suara pada rentang frekuensi tertentu. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penggunaan satu jenis serat atau satu parameter tertentu, seperti ketebalan atau densitas, sehingga belum banyak kajian yang membahas mengenai optimalisasi komposisi material komposit dari kombinasi beberapa jenis serat alami untuk meningkatkan kemampuan penyerapan suara secara lebih optimal.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan suara suatu material tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi oleh kombinasi parameter seperti komposisi material, ketebalan, densitas, porositas, serta struktur serat. Material konvensional seperti *rockwool* dan *glasswool* memiliki performa akustik yang baik, tetapi masih memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya produksi yang relatif tinggi dan kurang ramah lingkungan (Nurhasna & Rauf, 2024). Sebagai alternatif, penggunaan serat alami seperti sabut kelapa dan serat ijuk berpotensi dikembangkan sebagai material penyerap suara karena memiliki struktur berserat dan karakteristik berpori. Namun, pemanfaatan kedua material tersebut dalam bentuk komposit dengan matriks resin poliester serta pengaruh variasi komposisi terhadap koefisien penyerapan suara belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berfokus pada optimasi komposisi dan

perbandingan koefisien penyerapan suara pada komposit sabut kelapa dan serat ijuk bermatriks resin poliester, agar memperoleh material akustik yang lebih efektif.

Berdasarkan berbagai keterbatasan tersebut, penelitian mengenai variasi komposisi material akustik menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam upaya meningkatkan kemampuan penyerapan suara secara lebih terarah dan terukur. Chanlert et al. (2022) menunjukkan bahwa sifat akustik material komposit sangat dipengaruhi oleh komposisi penyusun dan jenis matriks atau perekat yang digunakan, karena keduanya berperan dalam menentukan porositas, resistivitas aliran udara, serta struktur internal material yang berkaitan dengan mekanisme penyerapan suara. Selain itu, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa peningkatan kandungan serat tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan koefisien penyerapan suara secara langsung, melainkan harus dioptimalkan agar diperoleh keseimbangan antara porositas dan densitas material. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan komposit berbasis sabut kelapa dan serat ijuk dengan matriks resin poliester melalui variasi komposisi serat serta analisis perbandingan koefisien penyerapan suara pada setiap variasi campuran. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan material peredam suara yang efektif, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hubungan antara karakteristik material komposit dan kemampuan penyerapan suaranya.

Sebagai bentuk kebaruan, penelitian ini mengkaji variasi komposisi sabut kelapa dan serat ijuk dalam matriks resin poliester untuk meningkatkan koefisien penyerapan suara pada berbagai frekuensi. Variasi fraksi serat diketahui berpengaruh signifikan terhadap kemampuan redaman akustik (Idris et al., 2018), sementara karakteristik mekanik dan struktur serat ijuk memberikan kontribusi terhadap kekuatan dan stabilitas komposit (Samlawi et al., 2017). Selain itu, struktur berpori pada sabut kelapa berperan penting dalam mekanisme disipasi energi suara melalui gesekan internal (Chanlert et al., 2022). Penggunaan resin poliester sebagai matriks juga memberikan keunggulan berupa sifat mekanik yang baik, ketahanan kimia, dan kemudahan proses manufaktur (Grimalt et al., 2023). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengombinasikan dua jenis serat alami, tetapi juga mengoptimalkan interaksi antar komponen untuk menghasilkan performa akustik yang lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya yang masih terbatas pada komposit sederhana seperti ijuk–gypsum (Safitri et al., 2021). Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan material peredam suara berbasis sumber daya lokal yang lebih ekonomis, ramah lingkungan, dan kompetitif secara kinerja.

Pemanfaatan sabut kelapa dan serat ijuk ke dalam matriks resin poliester diharapkan dapat menghasilkan material komposit penyerapan suara yang memiliki performa akustik yang optimal. Kombinasi kedua jenis serat ini diharapkan dapat menutupi kekurangan masing – masing serat dan menghasilkan material akustik yang tidak hanya efektif dalam meredam kebisingan tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan. Berdasarkan potensi tersebut, penelitian mengenai “Peredam Suara dari Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan Serat Ijuk (*Arenga pinnata*) dengan Matriks Resin Poliester” menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi sabut kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan serat ijuk (*Arenga pinnata*) bermatriks resin poliester terhadap nilai koefisien penyerapan suara serta komposisi yang menghasilkan performa akustik terbaik?
2. Bagaimana hasil morfologi sampel komposit dari sabut kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan serat ijuk (*Arenga pinnata*) dengan perekat resin poliester?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut tujuan penelitian:

1. Menganalisis pengaruh variasi komposisi sabut kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan serat ijuk (*Arenga pinnata*) bermatriks resin poliester terhadap nilai koefisien penyerapan suara serta menentukan komposisi yang menghasilkan performa akustik yang baik.
2. Untuk mengetahui hasil morfologi sampel komposit sabut kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan serat ijuk (*Arenga pinnata*) dengan perekat resin poliester.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan nilai tambah pada sabut kelapa dan serat ijuk dengan mengolahnya menjadi material peredam suara yang ramah lingkungan.
2. Menghasilkan bahan peredam suara yang efektif dan juga ringan, sehingga bermanfaat bagi perkembangan teknologi material akustik.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2025 hingga April 2026. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Material dan Energi Departemen Fisika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, Laboratorium Teknologi Bangunan Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, dan Laboratorium Zoologi Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

2.2.1 Alat penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Timbangan digital
2. Oven
3. Gelas beaker 250 ml
4. Gelas ukur 50 ml
5. Cetakan diameter 10 cm
6. *aluminium foil*
7. Wadah
8. Pengaduk
9. Gunting
10. Penggaris
11. Plastik
12. Tabung impedansi
13. Mikroskop stereo

2.2.2 Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan meliputi:

1. Serat ijuk
2. Sabut kelapa
3. Resin poliester
4. Katalis
5. *Aquades*
6. Pelembab

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Preparasi Sabut Kelapa dan Serat Ijuk

Sabut kelapa dan serat ijuk yang digunakan diperoleh dari *e-commerce*. Kedua bahan tersebut dibersihkan dengan menggunakan *aquades* untuk menghilangkan debu dan kontaminan yang menempel pada permukaan serat. Selanjutnya, kedua bahan tersebut dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah proses pengeringan selesai, sabut kelapa dan serat ijuk dipotong menggunakan gunting dengan ukuran ± 1 cm.



Gambar 1. Preparasi sabut kelapa dan serat ijuk

2.3.2 Pembuatan Komposit

Material akustik terbuat dari sabut kelapa dan serat ijuk yang telah dipotong kurang lebih 1 cm. Kedua serat tersebut kemudian ditimbang sesuai dengan variasi komposisi bahan yang telah ditentukan (Tabel 1). Matriks yang digunakan adalah resin poliester tak jenuh (UPR), dimana resin poliester ini akan ditambahkan katalis untuk mempercepat proses pengerasan. Sabut kelapa, serat ijuk, dan resin poliester dimasukkan ke dalam wadah sesuai dengan komposisi bahan yang telah ditentukan, kemudian campuran tersebut diaduk hingga homogen. Selanjutnya, campuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan silinder berdiameter 10 cm yang telah dilapisi *alumunium foil* dan diolesi pelembab. Campuran dalam cetakan kemudian dipadatkan secara manual menggunakan alat tekan yang terbuat dari semen. Setelah proses pemadatan, sampel dioven pada suhu 70 °C selama 80 menit untuk mempercepat proses pengeringan.



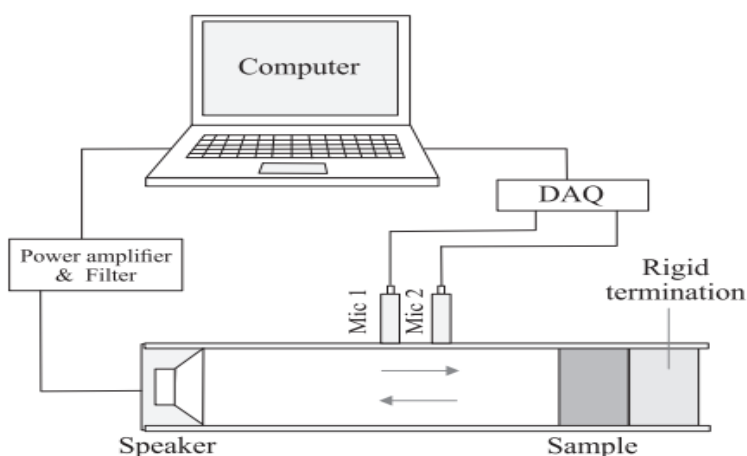
Gambar 2. Pembuatan material akustik

Tabel 1. Komposisi pembuatan komposit sabut kelapa dan serat ijuk dengan matriks resin poliester.

Kode Sampel	Komposisi Bahan			Diameter (cm)	Tebal (cm)
	Sabut kelapa (gr)	Serat ijuk (gr)	Resin Poliester (ml)		
Sampel A	30	-	45	10	2
Sampel B	20	10	45	10	2
Sampel C	15	15	45	10	2
Sampel D	10	20	45	10	2
Sampel E	-	30	45	10	2

2.3.3 Uji Nilai Koefisien Penyerapan Suara

Koefisien penyerapan suara merupakan parameter penting dalam menilai kemampuan suatu material dalam menyerap energi gelombang suara, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi penyerapan suara yang lebih baik (Nikon & Elvaswer, 2023). Faktor utama yang memengaruhi koefisien penyerapan adalah ketebalan sampel dan frekuensi gelombang suara. Semakin tebal bahan biasanya meningkatkan nilai koefisien penyerapan suara karena volume pori-pori yang lebih banyak memungkinkan penyerapan energi suara lebih optimal (Rezita et al., 2019).

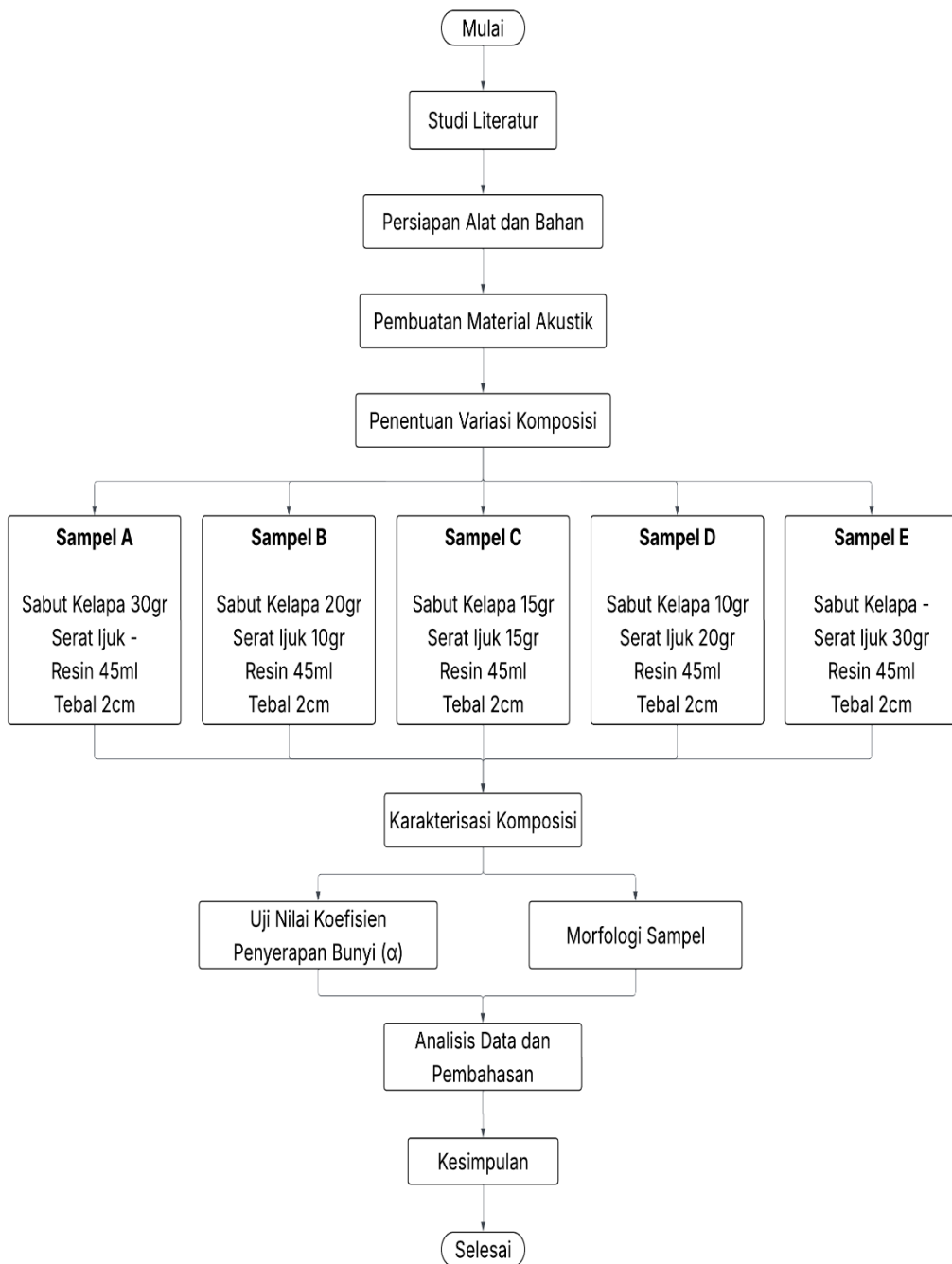


Gambar 3. Diagram tabung impedansi untuk pengukuran koefisien penyerapan suara (metode dua mikrofon) berdasarkan standar ASTM E1050-98 dan ISO 10534-2.

Pengukuran koefisien penyerapan suara dilakukan dengan menggunakan rangkaian tabung impedansi berdasarkan standar ASTM E1050-98 dan ISO 10534-2 (Bhingare & Prakash, 2021). Tabung ini dirancang sebagai tabung impedansi ukuran tunggal, sehingga pengukurannya hanya memerlukan sampel dengan satu ukuran diameter. Dua mikrofon pengukuran dipasang secara kedap udara pada dinding tabung. Jarak antara mikrofon pertama dengan mikrofon kedua adalah 50

mm, sehingga dapat melakukan pengukuran hingga frekuensi 1600 Hz. Sebuah *speaker* dengan rentang frekuensi yang tinggi dipasang pada ujung tabung impedansi untuk menghasilkan sinyal suara pita lebar di dalam tabung. Sampel dimasukkan ke dalam penahan sampel yang dipasang pada ujung tabung yang berlawanan dengan posisi *speaker*. Pada bagian belakang sampel terdapat pelat penahan keras yang berfungsi untuk memantulkan suara sehingga mencegah transmisi suara keluar dari tabung (Chanlert et al., 2022).

2.5 Bagan Alir Penelitian

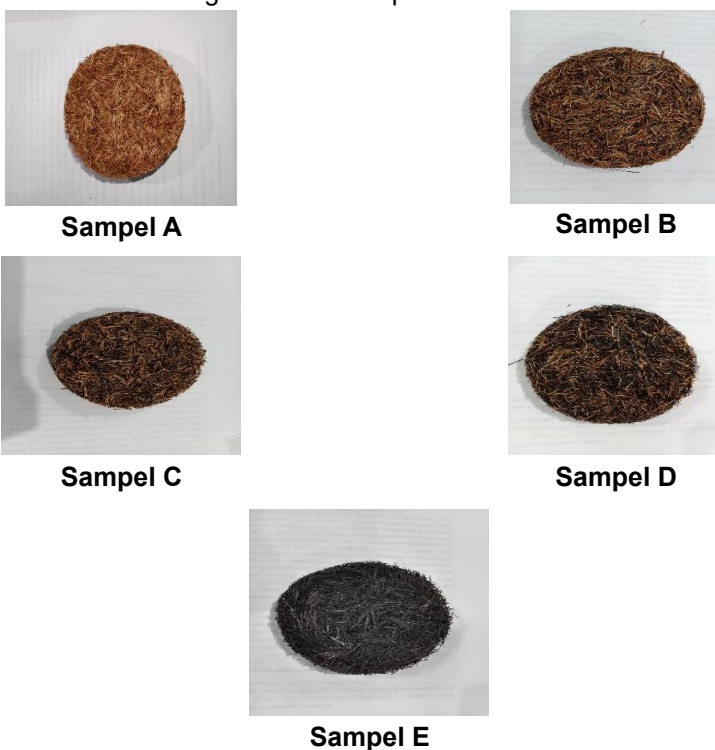


BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Material Akustik

Pada penelitian ini, material akustik berbahan serat ijuk dan sabut kelapa dibuat menjadi lima sampel uji dengan ketebalan masing-masing 2 cm dan diameter 10 cm yang disesuaikan dengan diameter tabung impedansi yang digunakan. Kelima sampel memiliki komposisi yang bervariasi untuk menganalisis pengaruh perbandingan sabut kelapa dan serat ijuk terhadap kemampuan penyerapan suara. Sampel A tersusun atas 30 gr sabut kelapa murni, sampel B terdiri atas sabut kelapa 20 gr dan serat ijuk 10 gr, sampel C memiliki komposisi seimbang berupa sabut kelapa 15 gr dan serat ijuk 15 gr, sampel D terdiri atas sabut kelapa 10 gr dan serat ijuk 20 gr, dan sampel E tersusun atas 30 gr serat ijuk murni. Variasi komposisi tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh perbandingan serat terhadap kemampuannya dalam menyerap suara, sehingga dapat diketahui komposisi optimal dari kedua material alami tersebut dalam pengaplikasian akustik. Berikut merupakan sampel material akustik dengan variasi komposisi:



Gambar 4. Sampel material akustik serat ijuk dan sabut kelapa dengan variasi komposisi.

Pengujian kerapatan dilakukan dengan mengukur massa dan volume sampel material akustik. Massa sampel diperoleh melalui proses penimbangan, sedangkan

volume dihitung berdasarkan ukuran geometri sampel, yaitu diameter dan ketebalan. Nilai kerapatan sampel komposit dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\rho = \frac{m}{v} \quad (1)$$

dengan ρ adalah kerapatan (g/cm^3), m adalah massa sampel uji (g) dan v adalah volume sampel uji (cm^3) (Mutia et al., 2019).

Tabel 2. Data hasil kerapatan pada sampel yang diuji

Sampel	m_{sampel} (gr)	V_{sampel} (cm^3)	$\rho(g/cm^3)$
A	59,02	157	0,38
B	62,71	157	0,40
C	60,97	157	0,39
D	59,38	157	0,38
E	60,76	157	0,39

Berdasarkan hasil pengujian, nilai kerapatan sampel A, B, C, D, dan E berturut-turut adalah $0,38 g/cm^3$, $0,40 g/cm^3$, $0,39 g/cm^3$, $0,38 g/cm^3$, dan $0,39 g/cm^3$. Menurut standar kerapatan panel akustik JIS A 5908 tipe 8, nilai kerapatan berada pada rentang $0,4 g/cm^3$ hingga $0,9 g/cm^3$ (Mutia et al., 2019). Dari kelima sampel yang diuji, hanya sampel B yang memenuhi rentang standar tersebut, meskipun seluruh sampel memiliki volume yang sama yaitu $157 cm^3$. Hal ini dapat dipengaruhi oleh massa masing-masing sampel, proses pemindahan campuran komposit ke dalam cetakan yang kurang optimal, serta proses penekanan secara manual yang belum menghasilkan tingkat kepadatan yang homogen.

3.2 Pengukuran Penyerapan Suara

Pengambilan data koefisien penyerapan suara dilakukan menggunakan tabung impedansi dua mikrofon. Pada proses pengujian, sampel dimasukkan ke dalam tabung yang berdiameter 10 cm. Selanjutnya, tabung impedansi dioperasikan untuk menghasilkan gelombang suara pada rentang frekuensi 200 Hz-1600 Hz dengan bantuan *amplifier* sebagai penguat sinyal. Sampel menerima gelombang suara yang dipancarkan, kemudian mikrofon mendeteksi gelombang suara yang dipantulkan oleh permukaan sampel akibat tidak terserap secara sempurna. Sinyal yang diterima mikrofon selanjutnya direkam dan diolah oleh komputer yang terhubung dengan sistem tabung impedansi. Hasil pengukuran tersebut menghasilkan data numerik yang kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk grafik koefisien penyerapan suara terhadap frekuensi.

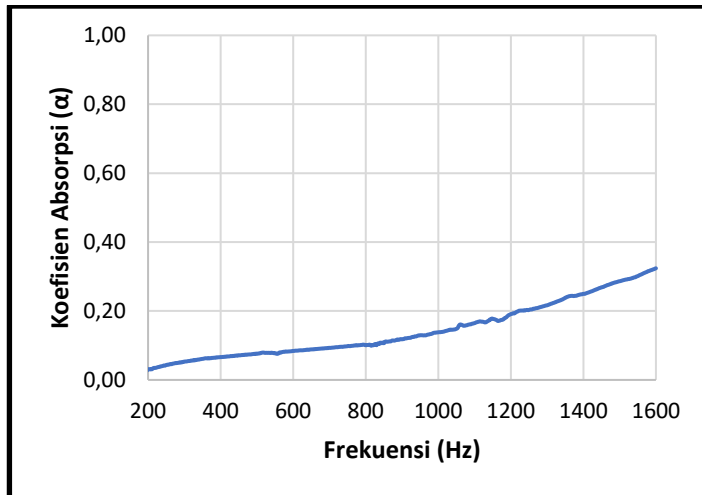
Standing Wave Ratio (SWR) merupakan parameter yang menunjukkan perbandingan amplitudo tekanan maksimum dan amplitudo tekanan minimum akibat interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul dalam tabung impedansi (Fauziah et al., 2022). Perbandingan amplitudo tekanan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$SWR = \frac{A+B}{A-B} \quad (2)$$

dengan $A + B$ adalah amplitudo tekanan maksimum dan $A - B$ adalah amplitudo tekanan minimum. Koefisien penyerapan suara dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut :

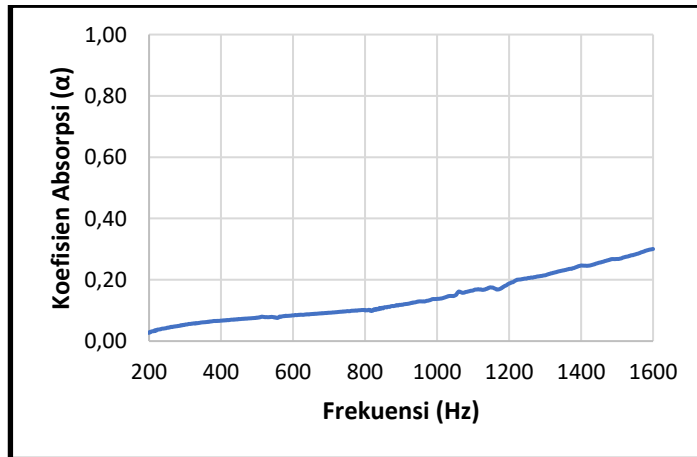
$$\alpha = 1 - \left(\frac{A+B}{A-B} \right)^2 \quad (3)$$

Berikut merupakan grafik hasil pengukuran koefisien penyerapan suara pada variasi komposisi material komposit:

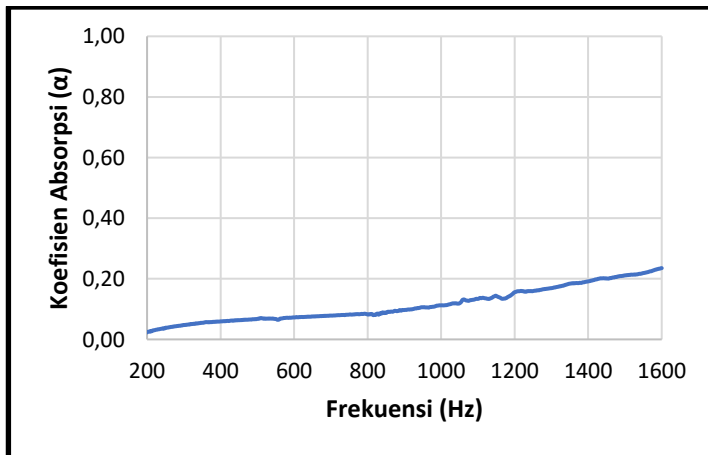


Gambar 5. Grafik koefisien penyerapan suara sampel A

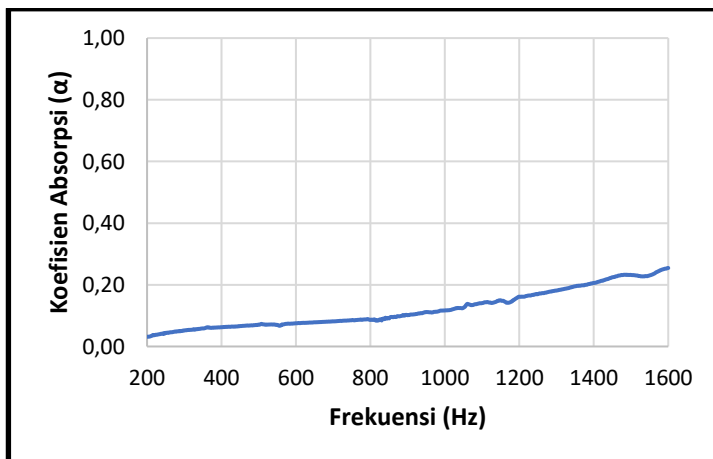
Berdasarkan hasil pengujian koefisien penyerapan suara pada kelima sampel dengan variasi komposisi, terlihat bahwa seluruh sampel menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai koefisien penyerapan suara seiring bertambahnya frekuensi dari 200 Hz hingga 1600 Hz. Pada sabut kelapa dengan komposisi 30 gr, nilai koefisien penyerapannya meningkat sekitar 0,03 pada frekuensi 200 Hz hingga mencapai 0,32 pada frekuensi 1600 Hz (Gambar 5). Nilai ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan variasi lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa material yang hanya menggunakan sabut kelapa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyerap suara pada frekuensi menengah hingga tinggi. Fenomena ini diduga disebabkan oleh struktur selulosa sabut kelapa yang mampu menyimpan udara di dalamnya dan meredam arus udara (Quintero et al., 2025). Selain itu, ketebalan dan densitas juga sangat memengaruhi koefisien penyerapan suara pada serat alam (Bhingare & Prakash, 2021), dengan peningkatan ketebalan yang memberikan kontribusi positif terhadap kemampuan material dalam menyerap suara, khususnya pada frekuensi rendah (Hidayat et al., 2025).



Gambar 6. Grafik koefisien penyerapan suara sampel B

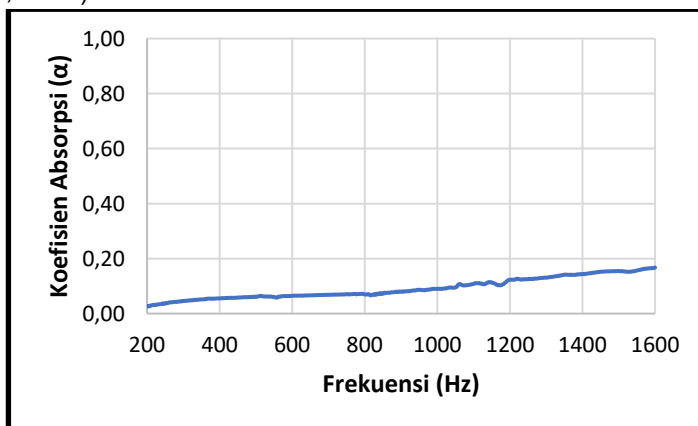


Gambar 7. Grafik koefisien penyerapan suara sampel C



Gambar 8. Grafik koefisien penyerapan suara sampel D

Variasi campuran sabut kelapa 20 gr dan serat ijuk 10 gr (sampel B), sabut kelapa 15 gr dan serat ijuk 15 gr (sampel C), serta sabut kelapa 10 gr dan serat ijuk 20 gr (sampel D) menghasilkan nilai koefisien penyerapan suara maksimum masing-masing sebesar 0,30, 0,24, dan 0,25 pada frekuensi 1600 Hz. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi kedua jenis serat mampu menghasilkan penyerapan suara yang cukup baik, meskipun nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan sampel yang menggunakan sabut kelapa murni. Sampel B menunjukkan nilai koefisien penyerapan suara yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel C dan sampel D, yang mengindikasikan bahwa komposisi dengan kandungan sabut kelapa lebih besar memberikan kinerja akustik yang lebih baik. Selain itu, sampel C dan sampel D memiliki selisih nilai koefisien penyerapan suara yang hampir sama. Perbedaan nilai koefisien penyerapan suara tersebut dapat dipengaruhi oleh distribusi campuran bahan selama proses fabrikasi, proses pencetakan, maupun proses pemadatan sampel yang dilakukan secara manual. Hal ini disebabkan jenis serat alam yang digunakan secara signifikan memengaruhi nilai koefisien penyerapan suara karena perbedaan karakteristik fisik masing-masing serat. Sabut kelapa memiliki keunggulan berupa fleksibilitas serat dan struktur berpori yang memungkinkan gelombang suara masuk ke dalam material sehingga energi suara dapat terdisipasi secara lebih efektif (Saputri et al., 2024). Sebaliknya, penurunan nilai koefisien penyerapan suara pada sampel C dan D dikarenakan karakteristik serat ijuk yang lebih kaku dan lebih padat dibandingkan dengan sabut kelapa. Penambahan serat ijuk dalam jumlah yang lebih besar dapat menyebabkan struktur komposit menjadi terlalu rapat, sehingga menurunkan porositas material dan membatasi jumlah energi suara yang dapat masuk untuk diserap di dalam komposit (Safitri et al., 2021).

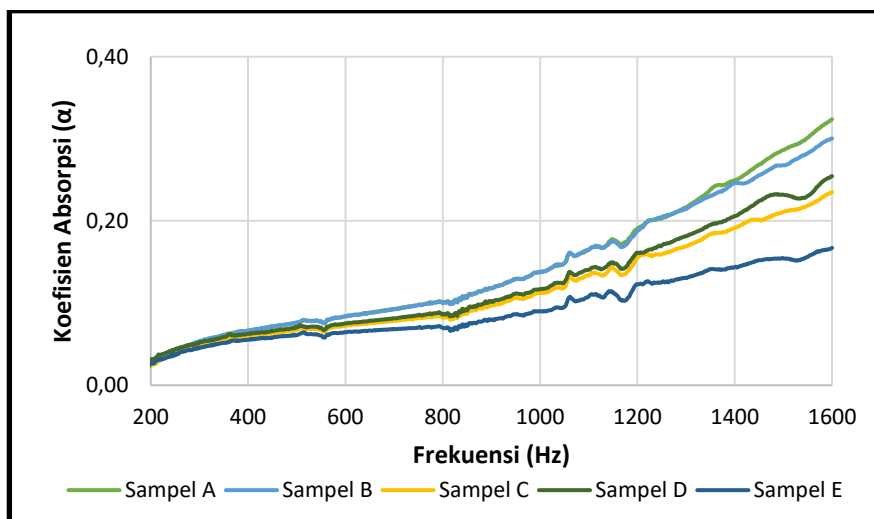


Gambar 9. Grafik koefisien penyerapan suara sampel E

Sampel E yang menggunakan serat ijuk murni sebanyak 30 gr menunjukkan kecenderungan peningkatan koefisien penyerapan suara seiring dengan meningkatnya frekuensi pengujian. Nilai koefisien penyerapan suara meningkat secara bertahap pada rentang frekuensi 200 Hz hingga 1600 Hz dan mencapai nilai maksimum sebesar 0,17 pada frekuensi 1600 Hz. Meskipun mengalami peningkatan

pada frekuensi tinggi, sampel E tetap menunjukkan nilai koefisien penyerapan suara terendah dibandingkan dengan seluruh variasi komposisi yang diuji. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komposit berbasis serat ijuk masih memiliki kemampuan dalam menyerap suara, namun efektivitasnya lebih rendah dibandingkan komposit yang mengandung sabut kelapa.

Kecenderungan peningkatan nilai koefisien penyerapan suara pada frekuensi tinggi sejalan dengan penelitian Safitri et al. (2021) yang menjelaskan bahwa kemampuan penyerapan suara material berbasis serat alam cenderung meningkat pada frekuensi tinggi dibandingkan dengan frekuensi rendah. Jika dibandingkan dengan sampel lainnya, rendahnya nilai koefisien penyerapan suara pada sampel E menunjukkan bahwa penggunaan serat ijuk sebagai bahan tunggal belum menghasilkan kemampuan penyerapan suara yang lebih tinggi dibandingkan variasi komposisi lainnya. Namun, serat ijuk tetap memiliki karakteristik fisik yang baik, daya tahan yang tinggi, serta telah banyak dimanfaatkan sebagai material komposit. Penelitian Samlawi et al. (2017) juga menunjukkan bahwa serat ijuk dapat digunakan sebagai material komposit yang layak dan memiliki karakteristik yang baik ketika dikombinasikan dengan resin poliester.



Gambar 10. Grafik hubungan frekuensi (Hz) terhadap koefisien penyerapan suara (α) menggunakan variasi komposisi

Berdasarkan gambar 10, nilai koefisien penyerapan suara (α) pada kelima sampel cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi pengujian. Pada rentang frekuensi rendah 200-600 Hz, seluruh sampel menunjukkan nilai koefisien penyerapan suara yang relatif rendah. Peningkatan berlangsung secara bertahap, sedangkan perbedaan antarsampel belum terlalu signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada frekuensi rendah material komposit belum mampu menyerap energi suara secara optimal, sehingga sebagian besar gelombang suara masih dipantulkan. Pada rentang frekuensi menengah 600-1000 Hz, nilai koefisien

penyerapan suara mulai meningkat dengan laju yang lebih besar dibandingkan dengan rentang frekuensi sebelumnya. Selanjutnya, pada rentang frekuensi tinggi 1000-1600 Hz, peningkatan koefisien penyerapan suara terjadi secara lebih signifikan, sehingga perbedaan kinerja antarvariasi komposisi menjadi semakin jelas.

Sampel A dan B menunjukkan peningkatan koefisien penyerapan suara yang paling signifikan pada rentang frekuensi 1000-1200 Hz, kemudian terus meningkat hingga mencapai frekuensi 1600 Hz. Kedua sampel tersebut menghasilkan nilai koefisien penyerapan maksimum masing-masing sebesar 0,32 dan 0,30. Kondisi ini dikarenakan kandungan selulosa dan lignin yang tinggi pada sabut kelapa memberikan karakteristik fisik berupa struktur serat yang lebih berpori dan mendukung performa akustik yang lebih baik (Bawono et al., 2025). Sampel C dan D juga mengalami peningkatan pada rentang frekuensi yang sama, namun laju peningkatannya lebih rendah dibandingkan dengan sampel A dan B, dengan nilai koefisien penyerapan suara maksimum masing-masing sebesar 0,24 dan 0,25. Sementara itu, sampel E menunjukkan nilai koefisien penyerapan suara terendah, yaitu sebesar 0,17. Meskipun demikian, keberadaan serat ijuk tetap memberikan kontribusi terhadap sifat mekanik komposit. Interaksi yang baik antara serat ijuk dengan matriks resin poliester dapat menghasilkan material dengan kekuatan dan stabilitas mekanik yang tinggi (Roperiadi et al., 2023). Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa variasi komposisi serat berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan suara. Peningkatan proporsi sabut kelapa cenderung menghasilkan koefisien penyerapan suara yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan proporsi serat ijuk pada rentang frekuensi yang diuji.

3.3 Morfologi Sampel Akustik

Pengamatan morfologi menggunakan mikroskop stereo skala 1 mm dengan perbesaran 10 kali dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik fisik permukaan material akustik yang tersusun dari sabut kelapa dan serat ijuk pada berbagai variasi komposisi. Analisis morfologi bertujuan untuk mengamati distribusi serat, tingkat kerapatan, dan juga keberadaan rongga udara (*void*) yang terbentuk di dalam material. Variasi komposisi sabut kelapa dan serat ijuk menghasilkan struktur morfologi yang berbeda sehingga dapat memengaruhi kemampuan material dalam menyerap suara. Hasil pengamatan morfologi masing-masing sampel disajikan pada gambar dibawah.



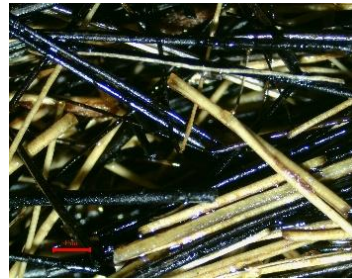
Sampel A



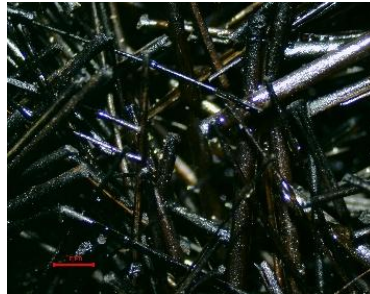
Sampel B



Sampel C



Sampel D



Sampel E

Gambar 11. Hasil morfologi sampel

Berdasarkan gambar 11 sampel A menggunakan sabut kelapa murni menunjukkan susunan serat yang acak dengan ukuran serat yang relatif lebih besar dan permukaan yang kasar. Struktur tersebut menghasilkan rongga antarserat yang cukup terbuka sehingga membentuk jaringan berpori. Sampel B (20 gr sabut kelapa dan 10 gr serat ijuk) dengan penambahan sedikit serat ijuk berwarna hitam yang tersebar diantara sabut kelapa. Kombinasi kedua jenis serat menghasilkan distribusi yang lebih heterogen dengan ukuran pori yang lebih bervariasi, namun tetap mempertahankan ruang kosong yang saling terhubung sehingga membentuk struktur berpori yang baik. Sampel C yang menggunakan komposisi seimbang (15 gr sabut kelapa dan 15 gr serat ijuk), menghasilkan jaringan serat yang lebih rapat dengan distribusi serat yang lebih merata. Rongga antarserat masih terlihat, tetapi ukurannya cenderung lebih kecil akibat bertambahnya jumlah titik kontak antarserat. Sampel D (10 gr sabut kelapa dan 20 gr serat ijuk) yang didominasi serat ijuk menyebabkan struktur menjadi lebih padat karena serat ijuk yang berdiameter lebih kecil dan lebih kaku mengisi sebagian ruang kosong di antara sabut kelapa. Sedangkan sampel E yang menggunakan serat ijuk murni dengan orientasi acak, diameter serat yang relatif sama, dan susunan yang paling rapat di antara seluruh sampel. Kondisi tersebut menyebabkan rongga antarserat menjadi lebih sempit sehingga pori-pori yang terbentuk lebih kecil.

Secara keseluruhan, peningkatan proporsi serat ijuk menghasilkan struktur yang semakin rapat, sedangkan dominasi sabut kelapa menghasilkan struktur yang lebih terbuka dan berpori. Karakteristik morfologi tersebut sejalan dengan konsep

material berpori, karena distribusi serat, ukuran pori, dan tingkat porositas berperan penting dalam menentukan kemampuan material untuk menyerap suara melalui mekanisme sirkulasi viskos dan disipasi energi di dalam jaringan pori (Parikh et al., 2025). Selain itu, penelitian mengenai material berbasis serat alam juga menunjukkan bahwa susunan serat yang acak serta keberadaan rongga antarserat mampu meningkatkan potensi material sebagai penyerap suara karena memberikan jalur propagasi gelombang yang lebih panjang sebelum energi suara terdisipasi (Parikh et al., 2025; Silva et al., 2019).

Tabel 3. Perbandingan koefisien penyerapan suara material akustik berbasis serat alam dari berbagai referensi

Bahan	Koefisien Penyerapan Suara	Frekuensi (Hz)	Referensi
Serat ijuk & sabut kelapa	0,30	1600 Hz	Penelitian ini
Sabut kelapa	0,32	1600 Hz	Penelitian ini
Sabut kelapa	0,30	1600 Hz	Quintero et al., 2025
Sekam padi & jerami	0,34	500 Hz	Rohim et al., 2020
Serat tebu	0,27	500 Hz	Bimara et al., 2021
Sabut kelapa & serat nanas	0,23	1600 Hz	Pawestri et al., 2018

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien penyerapan suara yang diperoleh pada penelitian ini masih berada dalam rentang yang sebanding dengan beberapa material akustik berbasis serat alam dari penelitian sebelumnya. Nilai koefisien penyerapan suara maksimum sebesar 0,32 pada Sampel A menunjukkan bahwa komposit sabut kelapa dan serat ijuk memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif material penyerap suara berbasis serat alam yang ramah lingkungan. Meskipun demikian, diperlukan pengujian lanjutan pada rentang frekuensi yang lebih luas serta evaluasi parameter akustik lainnya untuk mengetahui karakteristik material secara lebih menyeluruh dan menentukan kesesuaiannya berdasarkan standar klasifikasi material akustik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Seluruh sampel menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai koefisien penyerapan suara seiring dengan meningkatnya frekuensi pengujian hingga 1600 Hz. Nilai koefisien penyerapan suara tertinggi diperoleh pada sampel A yang menggunakan 30 gr sabut kelapa murni, dengan nilai maksimum sebesar 0,32, sedangkan nilai terendah diperoleh pada sampel E yang menggunakan 30 gr serat ijuk murni, yaitu sebesar 0,17.
2. Hasil pengamatan morfologi menunjukkan bahwa variasi komposisi sabut kelapa dan serat ijuk mempengaruhi kerapatan susunan serat, ukuran pori, dan porositas komposit. Peningkatan serat ijuk menghasilkan struktur yang lebih rapat, sedangkan dominasi sabut kelapa membentuk struktur yang lebih berpori. Karakteristik morfologi tersebut mendukung kinerja penyerapan suara melalui pengaruhnya terhadap propagasi gelombang dan disipasi energi dalam material.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah dalam penentuan variasi komposisi material akustik serat ijuk dan sabut kelapa perlu menggunakan lebih banyak sabut kelapa untuk setiap pembuatan sampel sehingga dapat memperoleh nilai koefisien penyerapan suara yang lebih baik lagi, serta dalam pembuatan sampel harus menggunakan alat tekan khusus dengan tekanan yang terkontrol agar diperoleh tingkat kepadatan material yang lebih homogen sehingga dapat mengurangi perbedaan struktur pada setiap sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, N. M. Hayuning., Bawono, B., Anggoro, P. W., & Jamari, J. (2025). Study of application of coconut coir fiber-based wood-based panels: A literature review. *In Composites Part C: Open Access*, 17, 100588. <https://doi.org/10.1016/j.jcomc.2025.100588>
- Bhingare, N. H., & Prakash, S. (2020). An experimental and theoretical investigation of coconut coir material for sound absorption characteristics. *Materials Today: Proceedings*, 43, 1545–1551. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.401>
- Bimara, B. C., Azizah, A. R., Wulansari, T. A., Nurbaiti, U., & Fianti. (2021). Analisis Material Serat Alam Tebu Sebagai Bahan Peredam Suara. *Jurnal Fisika: Fisika Sains dan Aplikasinya*, 6(2), 97–100
- Chanlert, P., Tongyoo, S., & Rordrak, C. (2022). Effects of urea–formaldehyde and polyvinyl acetate adhesive on sound absorption coefficient and sound transmission loss of palmyra palm fruit fiber composites. *Applied Acoustics*, 198. <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2022.108984>
- Fuziah, R., Ramli, Darvina, Y., & Ratnawulan. (2022). Effect Of The Volume Of Banana Fiber As A Polymer Composite Amplifier With Polyester Resin Matrix On The Sound Absorption Of Acoustic Materials. *PILLAR OF PHYSICS*, 15(1), 44–51. <https://doi.org/10.24036/12529171074>
- Grimalt, J., Frattini, L., Carreras, P., & Fombuena, V. (2023). Optimizing rheological performance of unsaturated polyester resin with bio-based reactive diluents: A comprehensive analysis of viscosity and thermomechanical properties. *Polymer Testing*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2023.108264>
- Hidayat, R. A. W., Hanifi, R., & Santosa, A. (2025). Pengaruh Variasi Ketebalan Komposit Serat Kelapa terhadap Koefisien Absorpsi Bunyi pada Frekuensi Rendah. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 4(3), 579–587. <https://doi.org/10.55123/insologi.v4i3.5687>
- Idris., Mangalla, L. K., & Sudia, B., (2018). Pengaruh Variasi Komposisi Komposit Berbahan Gypsum, Serat Ijuk Pohon Aren Dan Resin Polyester Terhadap Kemampuan Meredam Suara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin*, 3(2), 1-11.
- Mutia, P., Ngatijo, & Fahyuan, H. D. (2019). Pengaruh Jenis Serat Alam Terhadap Koefisien Absorpsi Bunyi Sebagai Peredam Kebisingan. *JIFP (Jurnal Ilmu Fisika Dan Pembelajarannya)*, 3(1), 18–23.
- Nikon, M., & Elvaswer. (2023). Karakterisasi Koefisien Absorpsi Bunyi dan Impedansi Akustik dari Panel Serat Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan Menggunakan Metode Tabung. *Jurnal Fisika Unand*, 12(3), 492–498. <https://doi.org/10.25077/jfu.12.3.492-498.2023>
- Nurhasna, Y. B., & Rauf, N. (2024). Pengukuran Koefisien Absorpsi Bunyi Material Akustik Jerami Padi (*Oryza Sativa* L.) sebagai Peredam Kebisingan. *GRAVITAS: Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains*, 7(2), 11–17.

- Parikh, H. H., Rana, H., Raj, A., & Gbadeyan, O. J. (2025). Acoustic performance of coir fiber-reinforced starch-based bio composites. *Composites and Advanced Materials*, 34. <https://doi.org/10.1177/26349833251339768>
- Pawestri, A. K. R., Hasanah, W., & Murphy, A. (2018). Studi Karakteristik Komposit Sabut Kelapa Dan Serat Daun Nanas Sebagai Peredam Bunyi. *Jurnal Teknologi Bahan Alam*, 2(2), 112–117.
- Quintero, A. M., Nieto, A. X., Orduña, F., Sánchez, S., & Marín-Calvo, N. (2025b). Acoustic and thermal study of coconut fiber agglomerated with cassava starch. *Journal of Applied Research and Technology*, 23(1). www.jart.icat.unam.mx
- Rezita, Y., Elvaswer, & Rasyid, R. (2019). Koefisien Absorpsi Bunyi dan Impedansi Akustik dari Ampas Singkong (Manihot esculenta) dengan Menggunakan Metode Tabung. *Jurnal Fisika Unand*, 8(2), 146–150.
- Rohim, A. M., Fianti, & Nurbaiti, U. (2020b). Potensi Sekam Padi dan Jerami sebagai Alternatif Material Akustik. *Physics Education Research Journal*, 2(1), 35–42. <https://doi.org/10.21580/perj.2020.2.1.4883>
- Roperiadi, Napitupulu, R., & Juanda. (2023). Pengaruh Susunan Hybrid Serat Resam Dan Ijuk Pada Matriks Polyester Untuk Mengetahui Nilai Impak. *Jurnal Inovasi Teknologi Terapan (JITT)*, 1(2), 389 – 395.
- Safitri, I., Lumbantoruan, P., & Setiawan, A. A. (2021). Pembuatan Komposit Sebagai Bahan Peredam Bunyi. *Jurnal Penelitian Fisika Dan Terapannya (JUPITER)*, 2(2), 66–75. <https://doi.org/10.31851/jupiter.v2i2.6235>
- Samlawi, A. K., Arifin, Y. F., & Permana, P. Y. (2017). Serat Ijuk (Arenga Pinnata) Sebagai Bahan Baku Cover Body Sepeda Motor. *Info Teknik*, 18(2), 289–300.
- Saputri, M., Susanna, Wahyuni, A., & Ngadimin. (2024). Analisis Perbedaan Karakteristik Serat Sabut Kelapa (Cocos Nucifera L) dan Serat Ampas Tebu (Saccharum Offinarum) sebagai Peredam Bunyi. *Jurnal Kumparan Fisika*, 7(2), 92–97. <https://doi.org/10.33369/jkf.7.2.92-97>
- Silva, C. C. B. da, Terashima, F. J. H., Barbieri, N., & Lima, K. F. de. (2019). Sound absorption coefficient assessment of sisal, coconut husk and sugar cane fibers for low frequencies based on three different methods. *Applied Acoustics*, 156, 92–100. <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2019.07.001>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pembuatan Sampel



(a) Menyiapkan sabut kelapa dan ijuk



(b) Mencuci sabut kelapa dan ijuk dengan menggunakan *aquades*



(c) Menjemur sabut kelapa dan ijuk di bawah sinar matahari hingga kering



(d) Sabut kelapa digunting-gunting ± 1 cm



(e) Menimbang sabut kelapa dan ijuk sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan



(f) Menambahkan katalis ke dalam gelas beaker yang berisi resin poliester



(g) Mencampurkan matriks perekat dengan serat yang ada di dalam wadah



(h) Mencetak sampel

Lampiran 2. Hasil Variasi Sampel



(a) Sampel A



(b) Sampel B



(c) Sampel C



(d) Sampel D



(e) Sampel E

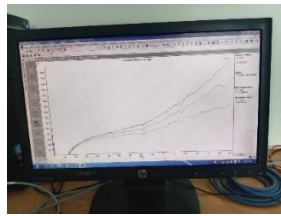
Lampiran 3. Proses Pengukuran Nilai Koefisien Penyerapan Suara



(a) Pemasangan sampel



(b) Proses pengukuran sampel

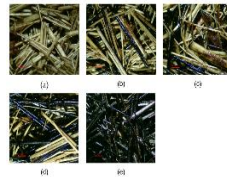


(c) Hasil pengukuran

Lampiran 4. Melihat Morfologi Sampel

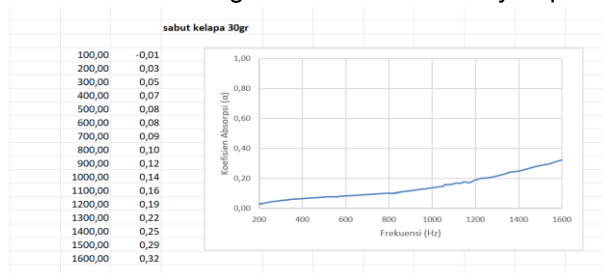


(a) Meletakkan sampel dibawah mikroskop

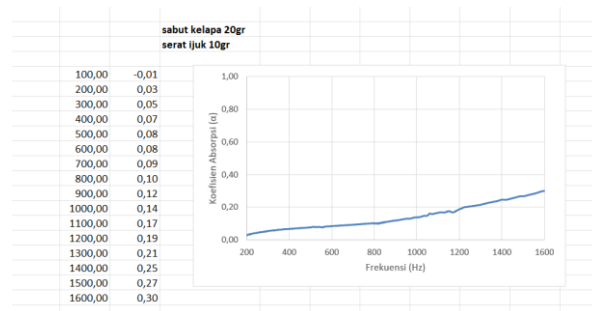


(b) Hasil morfologi sampel

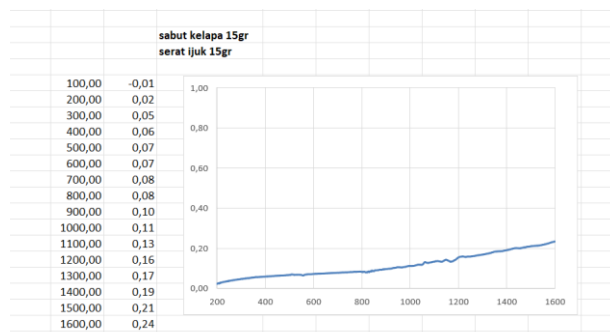
Lampiran 5. Grafik Data Hasil Pengukuran Koefisien Penyerapan Suara



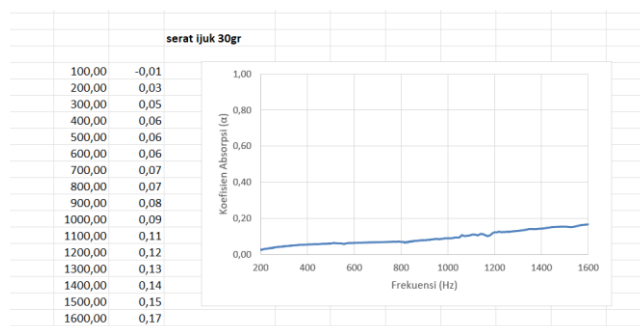
(a) Grafik sampel A



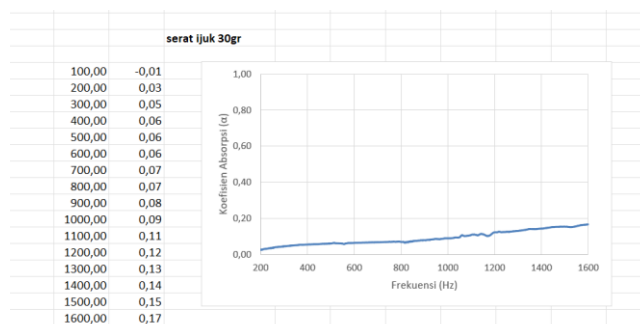
(b) Grafik sampel B



(c) Grafik sampel C



(d) Grafik sampel D



(e) Grafik sampel E

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mauliana, lahir di KEL. BUKAKA BONE pada tanggal 31 Mei 2004. Penulis merupakan anak kedua dari 6 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Basri dan Ibu Masdiana. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 15 BUKAKA, SDN KIP MACCINI, SDN BARUIA dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 BONTOMATENE dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 8 SELAYAR. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin (UNHAS). Penulis diterima di UNHAS melalui jalur SBMPTN. Selama menjalani masa perkuliahan, Penulis aktif mengembangkan diri melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan, sebagai pengurus anggota hubungan masyarakat di Himpunan Mahasiswa Fisika periode 2024/2025, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penulis juga salah satu anggota Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2022. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 114 tematik Pengembangan Ekonomi Kreatif & Pariwisata, di Desa Bontotangga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Akhir kata penulis menyampaikan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan penulis berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana, penulis menyusun tugas akhir/skripsi dengan judul berjudul **“Analisis Variasi Komposisi Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.) dan Serat Ijuk (*Arenga pinnata*) Bermatriks Resin Poliester terhadap Koefisien Penyerapan Suara”**.